

Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Test o prueba de hipótesis para la varianza y cociente de varianzas, para una proporción y diferencia de proporciones

Agenda

Repaso

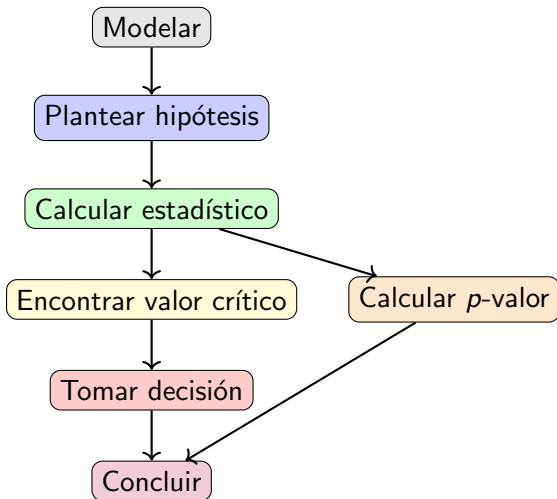
Test para la varianza (población normal)

Test para cociente de var.

Test para una prop.

Test para dif. de prop.

Resumen del Procedimiento para un test



Test para la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ desconocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t_{n-1}$ cuando H_0 es verdadera	$t > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$ ó $t < -t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$		$t < -t_{\alpha, n-1}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$		$t > t_{\alpha, n-1}$

Tests para la media μ (varianza desconocida), n grande

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera	$z > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ó } z < -z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	$y \ n \geq 30$	$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$	El nivel de significación es aproximadamente α	$z > z_{\alpha}$

Test para la varianza de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con μ desconocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$ cuando H_0 es verdadera	$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2 \quad \text{ó} \quad \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases}$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$		$\chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$

Test para el desvío estándar de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con μ desconocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \sigma = \sigma_0 \\ H_1 : \sigma \neq \sigma_0 \end{cases}$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$ cuando H_0 es verdadera	$\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2 \quad \text{ó} \quad \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma = \sigma_0 \\ H_1 : \sigma < \sigma_0 \end{cases}$		$\chi^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$
$\begin{cases} H_0 : \sigma = \sigma_0 \\ H_1 : \sigma > \sigma_0 \end{cases}$	$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$	$\chi^2 > \chi_{\alpha, n-1}^2$

Ejemplo: Performance de Servidor Web

Problema

Un administrador de sistemas requiere que la desviación estándar de los tiempos de respuesta de un servidor web sea menor a 150 ms. Supongamos que la distribución tiempo de respuesta es aproximadamente normal. Se toman 20 mediciones del tiempo de respuesta y se observa una varianza muestral $S^2 = 15300 \text{ ms}^2$.

Solución: Valores Críticos

La v.a. de interés es X : “tiempo de espera obtenido en una medición” Se asume que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con ambos parámetros desconocidos.

Datos:

- ▶ Tamaño de la muestra: $n = 20 \Rightarrow$ grados de libertad = 19
- ▶ Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

Hipótesis

Queremos verificar si la desviación estándar es **menor** que 150 ms:

- ▶ $H_0 : \sigma = 150$ (NO cumple el requisito)
- ▶ $H_1 : \sigma < 150$ (SÍ cumple el requisito)

Cálculo del Estadístico de Prueba

Estadístico de prueba

Para varianza con distribución normal, usamos:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2 \text{ bajo } H_0.$$

Sustituyendo los valores:

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(20-1) \times 15300}{150^2} \\ &= \frac{290700}{22500} = 12.92\end{aligned}$$

Región de Rechazo y Decisión

Valor crítico: Para $\alpha = 0.05$ y $n - 1 = 19$ grados de libertad, buscamos:

$$\chi^2_{1-\alpha, n-1} = \chi^2_{0.95, 19} = 10.12$$

Regla de decisión

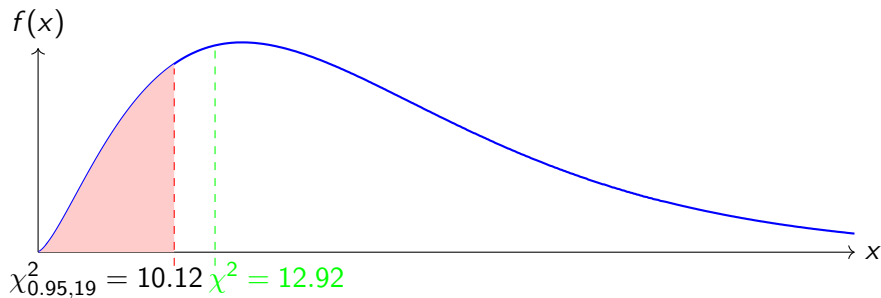
Rechazamos H_0 si:

$$\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha, n-1}$$

Por tabla: $\chi^2_{0.95, 19} = 10.12$

Como $12.92 \not< 10.12$ **NO se rechaza H_0**

Visualización: Área de rechazo



Interpretación y Conclusión

Conclusión del test

- ▶ No se rechaza $H_0 : \sigma = 150$
- ▶ No se rechaza $H_0 : \sigma^2 = 150^2 (= 22500)$
- ▶ **No hay evidencia suficiente** para afirmar que la desviación estándar sea menor a 150 ms

Test para cociente de varianzas de dos poblaciones normales independientes

Supongamos dos muestras aleatorias independientes:

$X_1, \dots, X_{n_1}$ de una población $N(\mu_1, \sigma_1^2)$

$Y_1, \dots, Y_{n_2}$ de una población $N(\mu_2, \sigma_2^2)$

Queremos comparar las varianzas poblacionales σ_1^2 y σ_2^2 mediante el cociente:

$$\sigma_1^2 / \sigma_2^2.$$

Si las poblaciones son normales e independientes, entonces:

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

En particular, bajo $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$: $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$.

Test para cociente de varianzas

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1 \\ H_1 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 \neq 1 \end{cases}$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$ cuando H_0 es verdadera	$f < f_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1} \quad \text{ó}$ $f > f_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$
$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1 \\ H_1 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 < 1 \end{cases}$		$f < f_{1-\alpha, n_1-1, n_2-1}$
$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 = 1 \\ H_1 : \sigma_1^2/\sigma_2^2 > 1 \end{cases}$		$f > f_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$

Aquí f_{α, d_1, d_2} denota el valor que deja área α a la derecha en una distribución F_{d_1, d_2} .

Ejemplo: Variabilidad en tiempos de respuesta

Comparación de dos balanceadores de carga

Una empresa quiere comparar la estabilidad de los tiempos de respuesta de dos balanceadores de carga. Se sabe que los tiempos de respuesta pueden modelarse aproximadamente con distribuciones normales independientes.

- ▶ Balanceador A: $n_A = 16$, $s_A^2 = 14400 \text{ ms}^2$
- ▶ Balanceador B: $n_B = 12$, $s_B^2 = 4900 \text{ ms}^2$

¿Hay evidencia para afirmar que el balanceador A tiene mayor variabilidad que el balanceador B? Usar $\alpha = 0.05$.

Ejemplo: Modelado e Hipótesis

Definamos las variables aleatorias:

X_i : "tiempo de respuesta del i -ésimo pedido con balanceador A"

Y_j : "tiempo de respuesta del j -ésimo pedido con balanceador B"

$X_i \sim N(\mu_A, \sigma_A^2)$ i.i.d, $Y_j \sim N(\mu_B, \sigma_B^2)$ i.i.d, independientes.

Queremos testear:

$$H_0 : \sigma_A^2 = \sigma_B^2$$

$$H_1 : \sigma_A^2 > \sigma_B^2$$

Bajo H_0 , el estadístico de prueba es:

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F_{15,11}.$$

Ejemplo: Cálculo del Estadístico y Decisión

El estadístico observado es:

$$f = \frac{s_A^2}{s_B^2} = \frac{14400}{4900} = 2.94$$

Para un test unilateral derecho con $\alpha = 0.05$, $d_1 = 15$ y $d_2 = 11$:

$$f_{0.05,15,11} = 2.72.$$

Regla de decisión

Rechazamos H_0 si:

$$f > f_{0.05,15,11}.$$

Como $f = 2.94 > 2.72$, se rechaza H_0 al nivel $\alpha = 0.05$.

Ejemplo: Conclusión

Conclusión del test de variabilidad

Dado que:

► $f = 2.94 > f_{0.05,15,11} = 2.72.$

Se rechaza H_0 . Existe evidencia estadísticamente significativa a nivel 0.05 para afirmar que la varianza de los tiempos de respuesta del balanceador A es mayor que la del balanceador B.

Tests para proporciones

Consideremos una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una distribución Bernoulli de parámetro p .

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim B(n, p)$$

Recordemos que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro p es

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}.$$

Usando que para n grande el pivote

$$T = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \approx N(0, 1),$$

se obtienen los tests para p de nivel aproximadamente α .

Tests para una proporción

Hipótesis	Estadístico	Región Crítica
$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p \neq p_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx N(0,1)$ cuando H_0 es verdadera, $np_0 \geq 10$ y $n(1-p_0) \geq 10$,	$z > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ó } z < -z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p < p_0 \end{cases}$		$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_1 : p > p_0 \end{cases}$		$z > z_{\alpha}$

El nivel de significación es **aproximadamente** α .

Ejemplo

Proporción de spam recibido

Se catalogaron 200 correos electrónicos recibidos en cierto servidor, con el fin de detectar real cantidad de spam recibido, con una metodología que nunca da un resultado erróneo (no hay correos mal catalogados).

Si 10 correos fueron catalogados como spam ¿podemos considerar que menos del 10 % de los emails recibidos son spam?

Ejemplo

X = a la cantidad de emails que son spam entre 200

p = a la probabilidad de que un mail sea spam (propoción de spam)

$X \sim B(200, p)$, $n = 200$.

Queremos testear la hipótesis nula

$$H_0 : p = 0.1$$

Frente a la alternativa

$$H_A : p < 0.1$$

Aquí $p_0 = 0.1$.

Ejemplo

Si la metodología de clasificación nunca da un resultado erróneo

$\hat{p} = X/200 =$ a la proporción de spam al analizar 200 muestras

Satisface que

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/200}}$$

tiene aproximadamente distribución normal típica cuando H_0 es verdadera, ya que $np_0 = 20 \geq 10$ y $n(1 - p_0) = 180 \geq 10$.

Al tratarse de un test unilateral, la región de rechazo es

$$\frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{100}}} < -z_\alpha$$

Ejemplo

Si consideramos un nivel de significación $\alpha = 0.05$,

$$-z_{0,05} = -1.645$$

En nuestro caso $\hat{p} = 10/200 = 0.05$ de modo que

$$z = \frac{0.05 - 0.1}{\sqrt{0.1(1 - 0.1)/100}} = -2.357 < -1.645.$$

Rechazamos H_0 .

En conclusión, podemos afirmar con un nivel de significación aproximado de 0.05 que menos del 10 % de los emails recibidos son spam.

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test unilateral izquierdo es:

$$p = P[Z < z] = P[Z < -2.357]$$

donde $Z \approx N(0, 1)$ bajo H_0 .

Consultando la tabla normal estándar:

$$P[Z < -2.357] \approx \Phi(-2.357) = 0.0091$$

Por lo tanto, el p -valor es aproximadamente 0.0091.

Tests para diferencia de proporciones, muestras grandes

Consideremos dos muestras aleatorias independientes:

$$X_1 \sim B(n_1, p_1), \quad X_2 \sim B(n_2, p_2)$$

Los estimadores de las proporciones poblacionales son:

$$\hat{p}_1 = \frac{X_1}{n_1}, \quad \hat{p}_2 = \frac{X_2}{n_2}.$$

Queremos contrastar hipótesis sobre la diferencia:

$$p_1 - p_2.$$

Para muestras grandes, si $H_0 : p_1 = p_2$ es verdadera, se usa una proporción conjunta:

$$\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}.$$

Tests para diferencia de proporciones

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases}$	$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera $\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$	$z > z_{\alpha/2} \text{ ó } z < -z_{\alpha/2}$
$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 < p_2 \end{cases}$		$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 > p_2 \end{cases}$		$z > z_{\alpha}$

La aproximación normal es adecuada si $n_1\hat{p}$, $n_1(1 - \hat{p})$, $n_2\hat{p}$ y $n_2(1 - \hat{p})$ son mayores o iguales a 10.

Ejemplo: Conversión en una plataforma web

Comparación de dos interfaces de registro

Una empresa tecnológica quiere comparar dos interfaces de registro de usuarios. Se asignan usuarios de manera independiente a cada versión y se registra si completan el proceso.

- ▶ Interfaz actual: 415 registros completos sobre 500 usuarios.
- ▶ Interfaz nueva: 460 registros completos sobre 520 usuarios.

¿Puede afirmarse que la nueva interfaz tiene una proporción de registros completos mayor que la interfaz actual? Usar $\alpha = 0.05$ y concluir mediante el p -valor.

Ejemplo: Modelado e Hipótesis

Definamos las variables aleatorias:

X_A : cantidad de usuarios que completan el registro con la interfaz actual.

X_N : cantidad de usuarios que completan el registro con la interfaz nueva.

$$X_A \sim B(500, p_A), \quad X_N \sim B(520, p_N), \text{ independientes.}$$

Queremos testear:

$$H_0 : p_N = p_A \quad \text{vs} \quad H_1 : p_N > p_A$$

Las proporciones muestrales son:

$$\hat{p}_A = \frac{415}{500} = 0.83, \quad \hat{p}_N = \frac{460}{520} = 0.8846.$$

Ejemplo: Cálculo del Estadístico

Bajo $H_0 : p_N = p_A$, estimamos la proporción común mediante:

$$\hat{p} = \frac{415 + 460}{500 + 520} = \frac{875}{1020} = 0.8578$$

Como $\hat{p} > 0.5$ entonces $n_1\hat{p} > n_1(1 - \hat{p}) = 71.1 \geq 10$ y $n_2\hat{p} > n_2(1 - \hat{p}) = 73.95 \geq 10$, entonces

$$Z = \frac{\hat{p}_N - \hat{p}_A}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_N} + \frac{1}{n_A} \right)}} \approx N(0, 1).$$

Sustituyendo los valores:

$$z = \frac{0.8846 - 0.83}{\sqrt{0.8578(1 - 0.8578) \left(\frac{1}{520} + \frac{1}{500} \right)}} = 2.497$$

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test unilateral derecho es:

$$p = P[Z > 2.497]$$

donde $Z \sim N(0, 1)$ bajo H_0 .

Consultando la tabla normal estándar:

$$p\text{-valor} \approx 1 - \Phi(2.497) \approx 0.0063$$

Como:

$$p\text{-valor} \approx 0.0063 < 0.05 = \alpha,$$

se rechaza H_0 con nivel de significación aproximado $\alpha = 0.05$.

Ejemplo: Conclusión

Conclusión del test de conversión

Dado que:

► $p\text{-valor} \approx 0.0063 < 0.05$.

Se rechaza H_0 . Existe evidencia estadísticamente a nivel **aproximado** 0.05 (incluso hasta 0.0063) significativa para afirmar que la nueva interfaz tiene una proporción de conversión mayor que la interfaz actual.